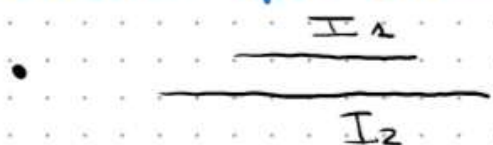


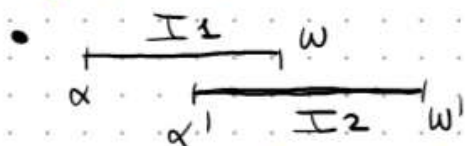
⊛ Hay unicidad si dadas $x_i: I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$ $i=1,2$ sol's
 $\Rightarrow x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2 \iff$ la solución máxima es única

$\Rightarrow$ Dadas dos soluciones maximales para un PVI
 Por hipótesis, $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$. Faltaría
 ver que $I_1 = I_2$. Supongamos que no.
 Sabemos que $t_0 \in I_1 \cap I_2 \Rightarrow I_1 \cap I_2$ intervalo abto.



En este caso, $I_1 \subsetneq I_2$, $x_2|_{I_1} = x_1$ (pues
 $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2 = I_1$

$\Rightarrow x_2(t)$ prolongación de $x_1(t)$ contradicción con
 que $x_1(t)$ era maximal.



Sea $x: \underset{I}{] \alpha, \omega' [} \longrightarrow \mathbb{R}^d$ definida por

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t) & t \in I_1 \\ x_2(t) & t \in I_2 \end{cases}$$

Esta bien definida pues $x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$.

Podemos ver pue de la siguiente manera
dado $t_* \in I_1 \cap I_2$

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t) & t \leq t_* \\ x_2(t) & t \geq t_* \end{cases}$$

Hemos pegado dos soluciones $\Rightarrow$ es solución.

Por tanto $x: I \rightarrow \mathbb{R}^d$ sol : $x|_{I_1} = x_1$ $x|_{I_2} = x_2$
 $I_1 \subsetneq I$, $I_2 \subsetneq I \Rightarrow$

$x(t)$ prolongación de $x_i(t)$ $i=1,2$ contradicción con que eran maximales.

Por tanto $I_1 = I_2 = I \Rightarrow x_1 \equiv x_2 \Rightarrow$
la sol maximal es única.

$\Leftarrow$ Sean $x_i: I_i \rightarrow \mathbb{R}^d$ sols del PVI. En el ejercicio de soluciones maximales, lo que se ha demostrado en concreto es que dada una solución existe una solución maximal que la extiende. Tomamos pues:

$\tilde{x}_i: \tilde{I}_i \rightarrow \mathbb{R}^d$ $\tilde{x}_i|_{I_i} = x_i$ $I_i \subset \tilde{I}_i$. Por hipótesis

$\tilde{x}_1(t) = \tilde{x}_2(t) \quad \forall t \in \tilde{I}_1 \cap \tilde{I}_2 = \tilde{I} \Rightarrow$

$x_1(t) = \tilde{x}_1(t) = \tilde{x}_2(t) = x_2(t) \quad \forall t \in I_1 \cap I_2$

$\Rightarrow$ la solución es única.

Irina Kuzyshyn
Basarab